

软件使用说明书

一、安装与启动

EXE 版本步骤

EXE 独立版本无需安装任何环境，按以下步骤操作：

- 1、在目标位置创建软件目录，例如：C:\ThyroidAnalysis\
- 2、将 ThyroidAnalysis.exe 复制到该目录。
- 3、将训练好的模型文件夹 checkpoints\ 复制到与 EXE 同级目录。 (very important!!!)
- 4、双击 ThyroidAnalysis.exe 启动软件。(由于EXE文件过大，解压和首次加载可能需等待3-10min，请耐心等待)

模型文件配置

文件名	文件大小	功能
checkpoints/best_unet.pth	约 67 MB	Attention U-Net 分割模型（Dice=0.9254）
checkpoints/best_classifier.pth	约 84 MB	ResNet-34 分类模型（Acc=78.27%）

提示：

若 checkpoints\ 目录下缺少模型文件，软件仍可启动，但分析按钮将不可用。
可通过界面右上角「重载模型」按钮在运行时重新加载模型，无需重启软件。

二、界面介绍

2.1 主界面总览

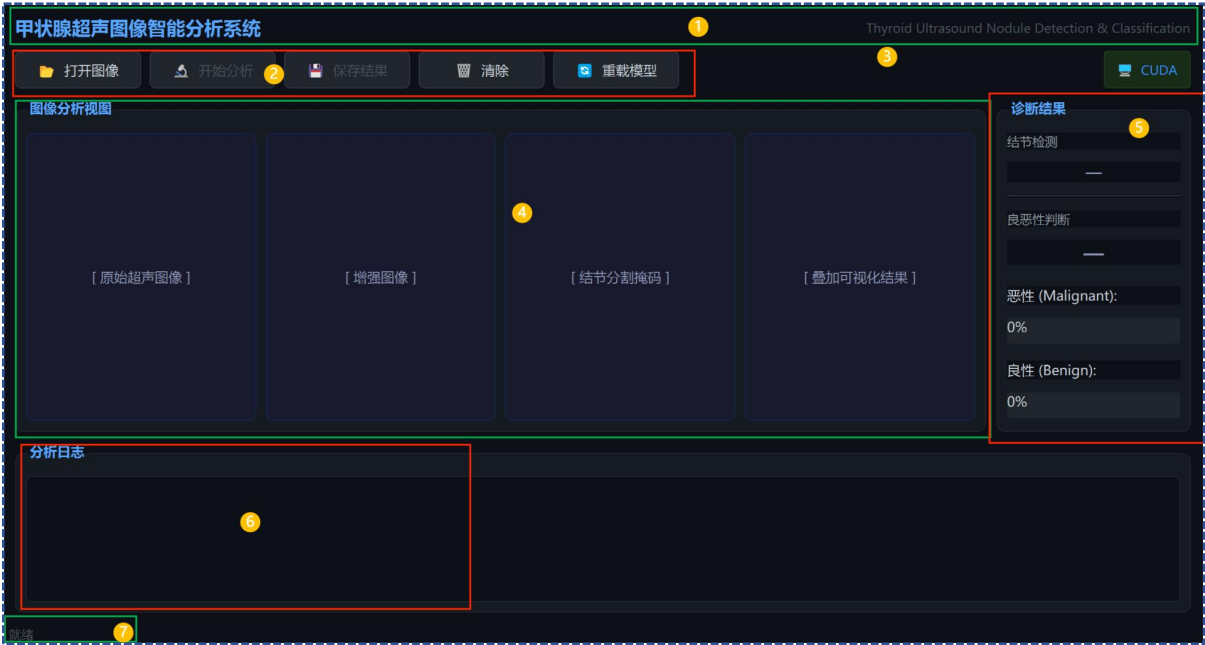


图 2-1 甲状腺超声图像智能分析系统主界面

2.2 各区域功能说明

主界面从上到下分为五个功能区域：

区域	名称	功能描述
①	标题栏	显示系统名称与英文副标题，右侧显示软件标识
②	工具栏	包含五个操作按钮（见下文），右侧显示当前运行设备（CPU / CUDA）
③	进度条	分析执行期间显示实时进度，分析完成后自动隐藏
④	图像视图区	四面板并排显示：原始图像 增强图像 分割掩码 叠加结果
⑤	诊断结果区	右侧显示结节检测状态、良恶性判断文字及双置信度进度条
⑥	日志区	底部实时显示操作记录，含时间戳（HH:MM:SS）
⑦	状态栏	底部最下方，显示当前操作状态提示

2.2.1 工具栏按钮说明

按钮	快捷说明	详细功能
打开图像	加载图像	打开文件选择对话框，支持 PNG/JPG/BMP/TIF 格式，支持含中文字符的路径
开始分析	执行AI分析	对已加载图像依次执行：增强→分割→TTE分类，分析在后台线程运行，界面不卡顿
保存结果	保存叠加图	将右下角「叠加可视化结果」图保存为 PNG 或 JPG 文件
清除	重置界面	清空所有图像显示、分析结果和日志，准备分析新图像
重载模型	刷新模型	重新从 checkpoints\ 目录加载模型文件，适用于模型文件更新后

2.2.2 图像面板说明

面板位置	显示内容	说明
左一（原始图像）	原始超声图	加载的原始超声图像，未经任何处理，灰度显示
左二（增强图像）	增强后图像	经 CLAHE + Gamma + Unsharp 三重组合增强后的图像，对比度更高
左三（分割掩码）	结节掩码	U-Net 输出的二值掩码（白色=结节区域，黑色=背景），灰度显示
左四（叠加结果）	可视化叠加图	增强图 + 绿色轮廓线 + 半透明红色填充，直观标注结节位置

三、操作流程

完整分析流程共分四步，总操作时间（CPU模式）约 5~15 秒/张，GPU模式约 1~3 秒/张。

3.1 加载超声图像

- 1、点击工具栏「打开图像」按钮。
- 2、在弹出的文件选择对话框中，定位到目标图像文件。

支持格式：PNG / JPG / JPEG / BMP / TIF / TIFF

支持路径中含有中文字符（如 D:\患者图像\张三\超声.png）

3、选中图像文件后点击「打开」。

4、左一面板将显示原始超声图像，日志区显示「已加载图像：文件名」。

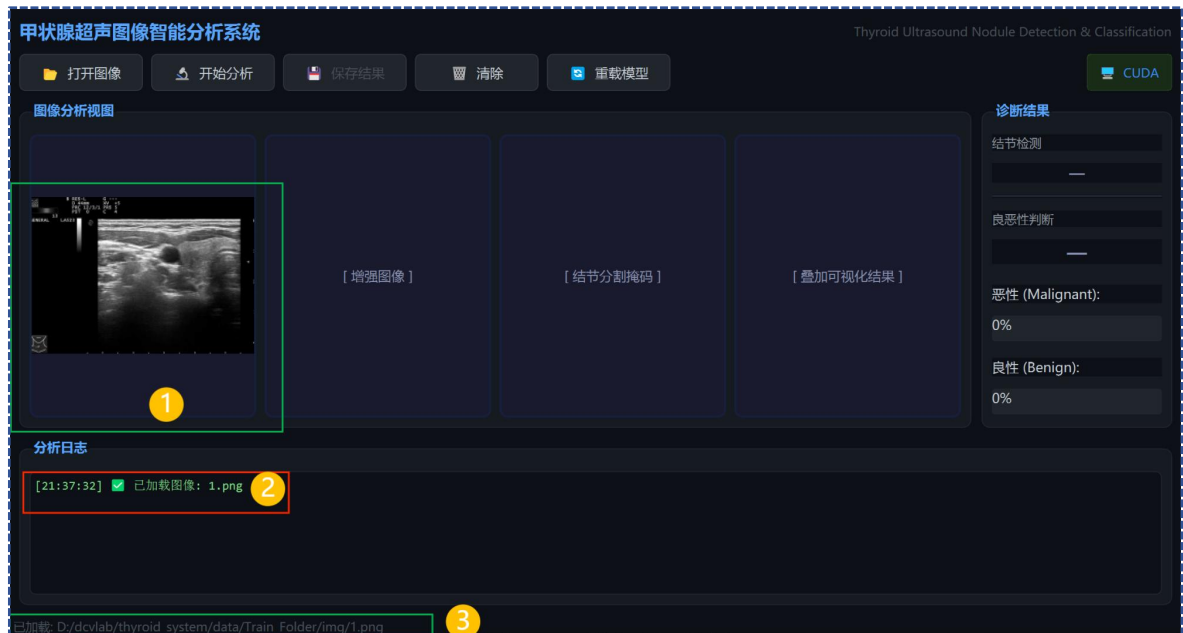


图 3-1 成功加载图像后的界面状态

- ① 在「原始图像」位置显示已加载的原始图像
- ② 在「分析日志」位置会显示“已加载图像”
- ③ 在「状态栏」位置显示加载原始图像的绝对地址

注意：

图像分辨率不低于 256×256 像素，过低分辨率可能影响分割精度。

3.2 执行分析

- 1、确认图像已成功加载（工具栏「开始分析」按钮变为可用状态）。
- 2、点击「开始分析」按钮。
- 3、观察进度条显示，系统将依次执行：
 - 20% → 图像增强（CLAHE + Gamma + Unsharp）
 - 40% → 分割推理（Attention U-Net）

80% → 分类推理（ResNet-34，TTE 三路集成）

100% → 分析完成

4、分析期间界面保持响应，可正常滚动日志等，无需等待。

提示：

- 1、分析过程在后台线程中运行，不会造成界面冻结。
- 2、若模型未加载（checkpoints\ 缺失），点击分析按钮会在「分析日志」显示“模型未加载”，请先配置模型文件。

3.3 解读分析结果

分析完成后，界面将同时更新以下内容：

3.3.1 图像面板更新

- 1、左二面板：显示 CLAHE+Gamma+Unsharp 组合增强后的图像。
- 2、左三面板：显示分割掩码（白色区域=检测到的结节）。
- 3、左四面板：显示叠加可视化结果（绿色轮廓+红色半透明填充标注结节位置）。

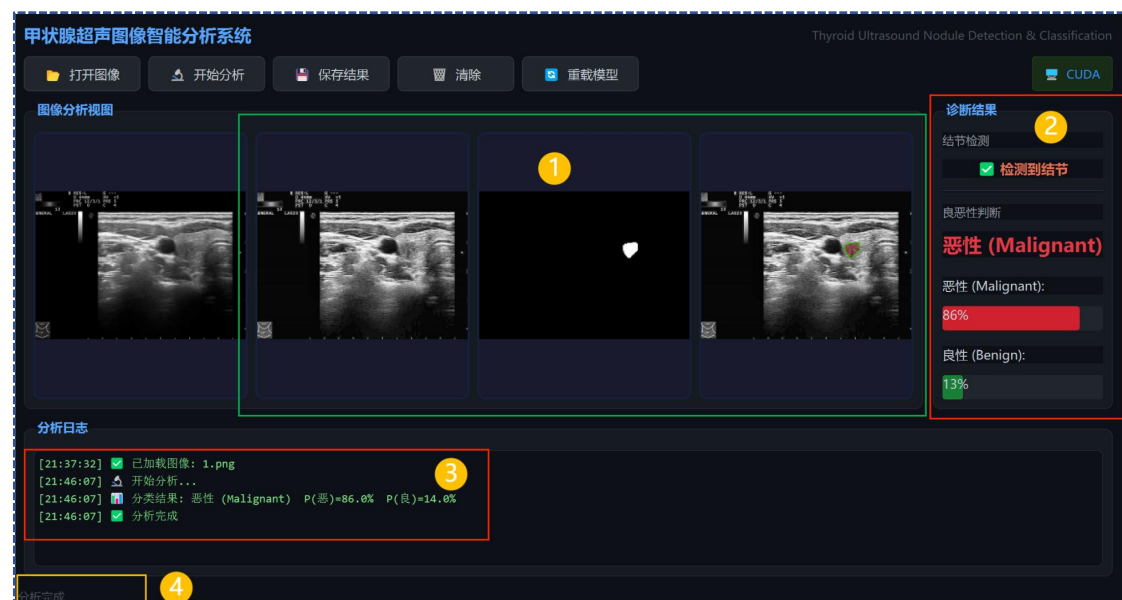


图 3-2 分析完成后的完整结果界面(恶性)

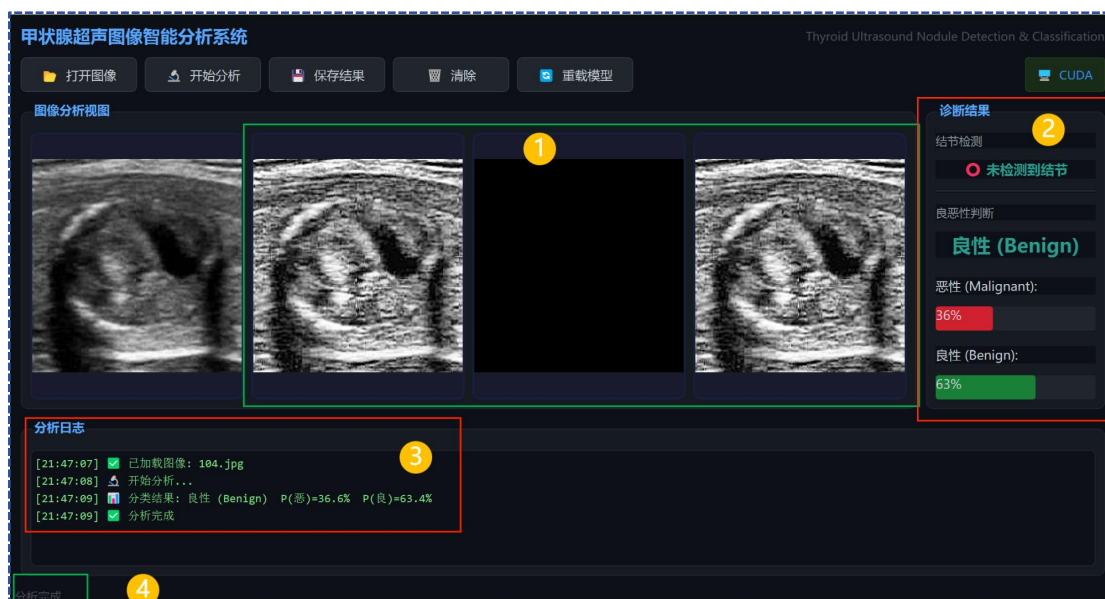


图 3-3 分析完成后的完整结果界面(良性)

- ① 在「图像分析视图」左三处位置分别显示增强图像、位置掩码、叠加的可视化图像
- ② 在「诊断结果」位置显示详细分析结果
- ③ 在「分析日志」位置也会显示“分析结果”
- ④ 在「状态栏」位置显示“分析完成”

3.3.2 右侧诊断结果区

结节检测状态：

- ✓ 检测到结节 → 绿色/橙色文字，表示已识别到疑似结节区域
- 未检测到结节 → 绿色文字，表示图像中无明显结节特征

良恶性判断：

- 良性 (Benign) → 绿色粗体字
- 恶性 (Malignant) → 红色粗体字

置信度进度条（0%~100%）：

- 「恶性 (Malignant)」进度条 → 模型判断为恶性的概率
- 「良性 (Benign)」进度条 → 模型判断为良性的概率

两条进度条数值之和约为 100%

3.4 保存结果图像

- 1、分析完成后，点击工具栏「保存结果」按钮。
- 2、在弹出的保存对话框中选择保存位置并输入文件名。
- 3、选择保存格式：PNG（无损，推荐）或 JPG（文件更小）。
- 4、点击「保存」，日志区显示「结果已保存: 路径」即为成功。

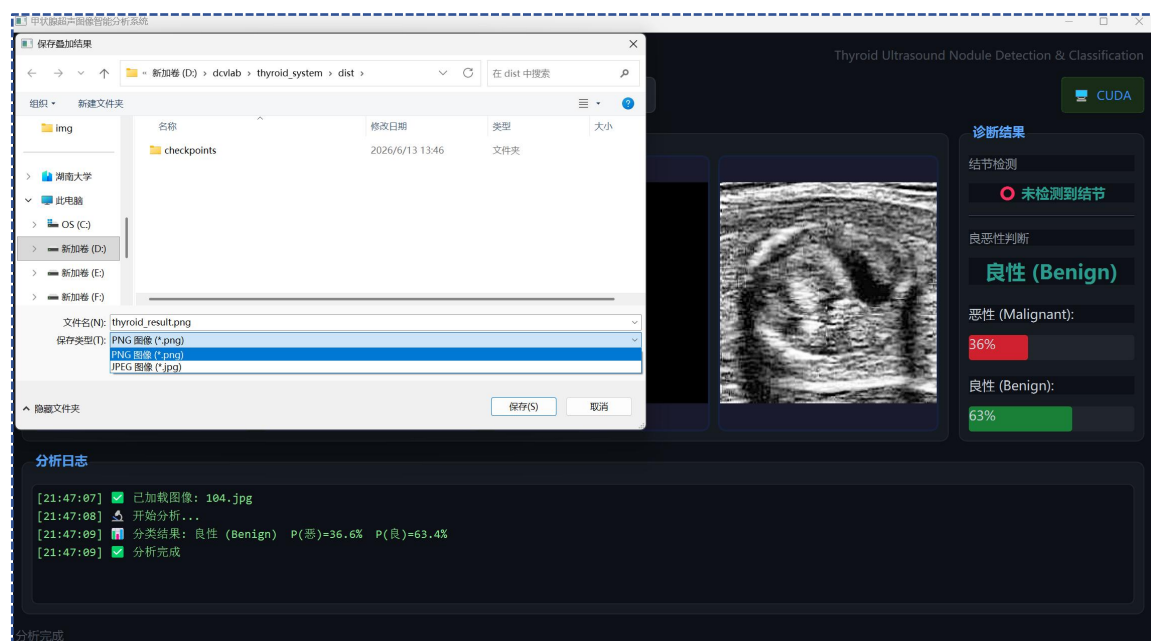


图 3-4 保存叠加后可视化结果视图

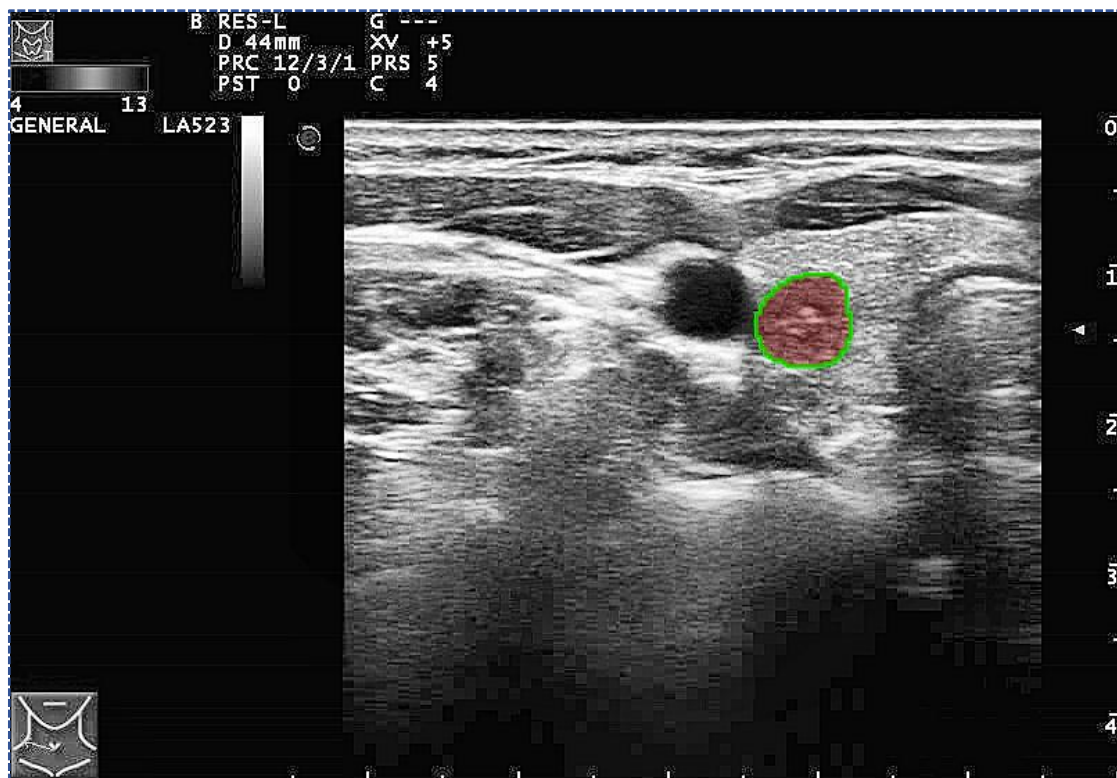


图 3-5 保存的叠加后可视化结果

四、结果解读指南

4.1 分割结果说明

视觉表现	含义
白色区域（掩码面板）	分割模型认为该区域属于甲状腺结节（前景），即疑似结节的像素区域
黑色区域（掩码面板）	正常甲状腺组织或背景区域（非结节）
绿色轮廓线（叠加面板）	分割结节区域的精确边界轮廓，由 <code>cv2.findContours</code> 提取
红色半透明填充（叠加面板）	结节内部填充标注，透明度30%，可同时看到底层增强图像细节

说明：

- 1、模型在验证集上 Dice 系数为 0.9254，表示预测掩码与真实轮廓的重叠率约 92.5%。
- 2、若图像中结节极小（ $<5\text{px}^2$ ）或分布于图像边缘，分割结果可能不够精确。

4.2 分类结果说明

显示标签	颜色	临床含义
良性 (Benign)	绿色	模型判断该结节的特征倾向于良性病变
恶性 (Malignant)	红色	模型判断该结节的特征倾向于恶性病变

注意：

当前分类模型验证集准确率为 78.27%，仍存在约 21.7% 的误判率。

4.3 置信度解读

置信度（Confidence）以百分比形式展示，表示模型对该分类结果的把握程度：

置信度范围	判断可靠性	建议处理方式
≥ 85%	较高	结果参考价值较大，可作为辅助依据
70%~85%	中等	有一定参考价值，建议结合其他检查综合判断
50%~70%	较低	模型把握度不高
≤ 50%	极低	结果接近随机，可能图像质量较差或非标准超声图像

五、常见问题与解决方案

	问题现象	解决方案
1	软件启动后显示「模型加载失败」或分析按钮为灰色	① 检查 checkpoints\ 目录是否与 EXE 同级 ② 确认两个 .pth 文件均已正确下载 ③ 点击「重载模型」按钮重试
2	点击「打开图像」后提示「无法读取图像文件」	① 确认图像格式为 PNG/JPG/BMP/TIF ② 图像文件是否损坏 ③ 检查文件读写权限
3	分析完成但分割掩码全黑（未检测到结节）	① 确认输入图像为真实甲状腺超声图像 ② 图像中可能确实无明显结节 ③ 尝试调整图像对比度后重新分析
4	保存结果时弹出「保存失败」错误	① 确认目标文件夹有写入权限 ② 目标磁盘剩余空间不足时先释放空间 ③ 尝试更换保存路径

5	分析速度很慢（每张 10 秒以上）	① 当前为 CPU 推理模式（正常） ② 安装 CUDA 版 PyTorch 并配置 NVIDIA 显卡可大幅提速 ③ 关闭后台占用内存的其他程序
6	EXE 双击后杀毒软件拦截	① 将 ThyroidAnalysis.exe 和 checkpoints\ 目录整体加入杀毒软件白名单 ② 或临时关闭实时防护后启动（完成后重新开启）
7	分类结果显示「分类模型未加载」	① 检查 checkpoints/best_classifier.pth 文件是否存在 ② 确认文件大小约 84 MB（过小可能下载不完整） ③ 点击「重载模型」重试
8	日志显示乱码或中文不显示	① 确认 Windows 系统区域设置支持 Unicode（UTF-8） ② 或使用英文系统运行软件